

[Problem 1] State Table → State Diagram & Timing Trace

For the state table below, (1) draw the complete state diagram, and (2) complete the timing trace starting from $q = A$.

q	x=0 (q^*)	x=1 (q^*)	x=0 (z)	x=1 (z)
A	C	B	0	0
B	A	C	1	0
C	B	A	0	1

x : 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0
q : A _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
z : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

【문제 1】 상태표 → 상태도 + 타이밍 추적

상태표 확인

q	x=0 (q^*)	x=1 (q^*)	x=0 (z)	x=1 (z)
A	C	B	0	0
B	A	C	1	0
C	B	A	0	1

Step 1 — 상태표 읽는 법

각 행의 의미: 현재 상태 q에서 입력 x=0일 때 →  태 q^* , 출력 z / 입력 x=1일 때도 동일하게 적

용.

- A, x=0 → $q^*=C$, z=0
- A, x=1 → $q^*=B$, z=0
- B, x=0 → $q^*=A$, z=1
- B, x=1 → $q^*=C$, z=0
- C, x=0 → $q^*=B$, z=0
- C, x=1 → $q^*=A$, z=1

Step 2 — 타이밍 추적 (박자별 계산)

초기 상태: q = A

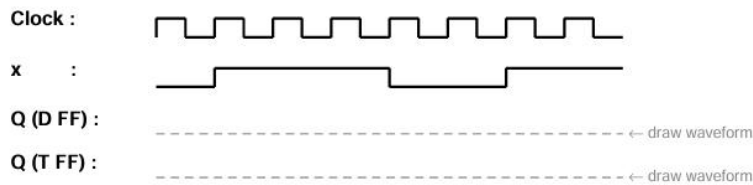
박자	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0
q	A	B	A	B	C	B	A	B	A	B
z	0	1	0	0		1	0	1	0	1

단계별 풀이:

- 박자0: q=A, x=1 → z=0, q*=B
- 박자1: q=B, x=0 → z=1, q*=A
- 박자2: q=A, x=1 → z=0, q*=B
- 박자3: q=B, x=1 → z=0, q*=C
- 박자4: q=C, x=0 → z=0, q*=B
- 박자5: q=B, x=0 → z=1, q*=A
- 박자6: q=A, x=1 → z=0, q*=B
- 박자7: q=B, x=0 → z=1, q*=A
- 박자8: q=A, x=1 → z=0, q*=B
- 박자9: q=B, x=0 → z=1 (종료)

[Problem 2] Flip-Flop Circuit → Timing Diagram

The combinational input to the flip-flop is: $IN = (x \text{ AND } Q') \text{ OR } (\text{NOT } Q')$ Complete the timing diagram when the flip-flop is: (a) D flip-flop (b) T flip-flop. Initial Q = 0.



【문제 2】 플립플롭 회로 → 타이밍도

회로 입력 수식

$$IN = (x \cdot Q') + (\overline{Q'}) = xQ' + Q$$

Step 1 — IN 간소화

$$IN = xQ' + Q$$

Step 2a — D 클립플롭 (D = IN)

D 플립플롭 규칙: $Q^* = D$, 즉 다음 박자의 Q는 현재 IN과 같음.



$$Q^* = xQ' + Q$$

$$Q^* = xQ' + Q$$

단계별 계산 (초기 Q=0):

Clock	x	Q	Q'	IN = xQ' + Q	Q*(다음)
0	0	0	1	0·1+0 = 0	0
1	1	0	1	1·1+0 = 1	1
2	1	1	0	1·0+1 = 1	1
3	1	1	0	1·0+1 = 1	1
4	0	1	0	0·0+1 = 1	1
5	0	1	0	0·0+1 = 1	1
6	1	1	0	1·0+1 = 1	1
7	1	1	0	1·0+1 = 1	1

D 플립플롭 파형:

Clock:

x:

Q:

→ Q가 1박자에서 1이 된 후 **영구적으로 1 유지** (Q=1이 되면 IN=1이 항상 성립하기 때문)

$$Q^* = T \oplus Q = (xQ' + Q) \oplus Q$$

단계별 계산 (초기 Q=0):

Clock	x	Q	IN=T	등작	Q*
0	0	0	0-1+0=0	유지	0
1	1	0	1-1+0=1	반전	1
2	1	1	1-0+1=1	반전	0
3	1	0	1-1+0=1	반전	1
4	0	1	0-0+1=1	반전	0
5	0	0	0-1+0=0	유지	0

0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Step 2 — 카르노 맵으로 Q* 간소화 (b번)

Q* 값을 카르노 맵에 입력 (변수: Q, S, R):

		SR			
Q		00	01	11	10
0	[	0	0	1	1]
1	[	1	0	0	1]



묶음 처리:

- 묶음① $\{(Q=0, SR=10), (Q=1, SR=10)\} \rightarrow S=1, R=0 \rightarrow \mathbf{SR'}$
- 묶음② $\{(Q=0, SR=11), (Q=0, SR=10)\} \rightarrow Q=0, S=1 \rightarrow \mathbf{Q'S}$
- 묶음③ $\{(Q=1, SR=00), (Q=1, SR=10)\} \rightarrow Q=1, R=0 \rightarrow \mathbf{QR'}$

$$Q^* = SR' + Q'S + QR'$$

Step 3 — T 플립플롭 구현 (c번)

T 플립플롭 목표: $Q^* = T \oplus Q = TQ' + T'Q$

상태표와 대조하여 S, R 결정:

Q	T	Q*(목표)	필요 동작	S	R
0	0	0	유지	0	0

0	1	1	반전	1	1
1	0	1	유지	0	0
1	1	0	반전	1	1

카르노 맵 간소화 결과:

$$S = T, \quad R = T$$

검증:

- $T=0 \rightarrow S=0, R=0 \rightarrow Q^*=Q$ (유지)
- $T=1 \rightarrow S=1, R=1 \rightarrow Q^*=Q'$ (반전)